Colle n°16

Exercice 1. On pose :

$$E := \left\{f \in \mathscr{C}^2([0;1],\mathbb{R}) \mid f(0) = f(1) = 0\right\}, \quad F := \left\{f \in \mathscr{C}^2([0;1],\mathbb{R}) \mid f(0) = 0,\ f(1) = 1\right\}.$$

On considère aussi la fonction

$$I : \left| \begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ f & \longmapsto & \int_0^1 e^s \left(f^2(s) + (f'(s))^2\right) ds \end{array} \right.$$

1. Soit $f \in F$, pour $u \in E$, calculer la dérivée en 0 de la fonction $t \longmapsto I(f + tu)$.

2. Montrer que I admet un minimum global en f si et seulement si :

$$(*) \quad \forall u \in E,\ \int_0^1 e^s \left(f(s)u(s) + f'(s)u'(s)\right) ds = 0.$$

3. Montrer que $(*)$ est équivalent à :

$$(**) \quad f'' + f' - f = 0.$$

4. Calculer le minimum de I.

Exercice 2. Soit $n \geqslant 1$ et

$$\mathscr{I}_n := \{A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R}) \mid \exists \lambda \in \mathrm{Sp}(A),\ \mathrm{Im}\, A \subset E_\lambda(A)\},$$

où l'on a noté $E_\lambda(A)$ le sous-espace propre associé à la valeur propre λ de A.

1) Montrer que si $A \in \mathscr{I}_n$, alors pour tout $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, on a $P^{-1}AP \in \mathscr{I}_n$.

2) Soient $A, B \in \mathscr{I}_n$. Montrer que :

$$A \text{ semblable à } B \iff \mathrm{rg}\, A = \mathrm{rg}\, B \text{ et } \mathrm{Tr}\, A = \mathrm{Tr}\, B.$$

Exercice 3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $A_1, \ldots, A_n \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotentes et telles que

$$\forall (i,j) \in \{1,\ldots,n\}^2, \quad A_i A_j = A_j A_i.$$

Montrer que $A_1 \cdots A_n = 0$.

Exercice 4. Soit $n \geqslant 1$. On note $\mathfrak{S}_n$ le groupe symétrique. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. On pose

$$M_\sigma : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{C}^n & \longrightarrow & \mathbb{C}^n \\ (x_1, \cdots, x_n) & \longmapsto & (x_{\sigma(1)}, \ldots, x_{\sigma(n)}) \end{array} \right.$$

1) Déterminer le spectre de M_σ (on pourra d'abord étudier les cycles).

2) Trouver les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{C}^n$ stables par toutes les applications M_σ.

Exercice 5. Soit

$$E := \left\{ f \in \mathscr{C}^2([0,1], \mathbb{R}) \;\middle|\; f(0) = f'(0) = 0 \right\}.$$

On pose N_∞ la norme infinie sur E et

$$N(f) := \sup_{[0,1]} \left| f'' + 2f' + f \right|.$$

1) Montrer que N est une norme sur E.

2) Montrer qu'il existe $a \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $N_\infty \leqslant aN$. Donner la constante optimale.

3) Les normes N et N_∞ sont-elles équivalentes ?

Exercice 6. Soit $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice antisymétrique et inversible, avec $n \in \mathbb{N}^*$.

1) Que peut-on dire de l'entier n ?

2) En considérant M^2, montrer que M admet un plan stable puis qu'il existe une matrice orthogonale $O \in \mathscr{O}_n(\mathbb{R})$ telle que :

$$O^\top M O = \begin{pmatrix} R_{a_1} & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & R_{a_k} \end{pmatrix} \quad \text{avec } R_a = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix}.$$

3) Qu'en est-il si M n'est plus supposée inversible ?

1 Solutions.

Correction exercice 1.

1) Soient $f \in F$ et $u \in E$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a $f + tu \in F$ et :

$$I(f+tu) = I(f) + 2t \int_0^1 e^s \left(f(s)u(s) + f'(s)u'(s)\right)\ \mathrm{d}s \\ + t^2 \int_0^1 e^s \left(u^2(s) + (u'(s))^2\right)\ \mathrm{d}s.$$

La fonction $t \longmapsto I(f+tu)$ est donc un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, et sa dérivée en 0 vaut :

$$2\int_0^1 e^s \left(f(s)u(s) + f'(s)u'(s)\right)\ \mathrm{d}s.$$

2) Si I admet un minimum global en f, alors pour tout $u \in E$, la fonction $t \longmapsto I(f+tu)$ admet un minimum en 0. Sa dérivée en 0 est donc nulle, ce qui donne $(*)$.
Réciproquement, supposons $(*)$. Tout $g \in F$ s'écrit $g = f + u$ avec $u \in E$. D'après **1)** :

$$I(g) - I(f) = \int_0^1 e^s \left(u^2(s) + (u'(s))^2\right)\ \mathrm{d}s \geqslant 0.$$

Ainsi f réalise un minimum global. De plus, l'égalité impose $u = 0$ par continuité et positivité de l'intégrande. Ce minimum, s'il existe, est donc atteint en un unique élément de F.

3) Une intégration par parties, en utilisant $u(0) = u(1) = 0$, donne :

$$\int_0^1 e^s \left(fu + f'u'\right)\ \mathrm{d}s = \int_0^1 e^s \left(f - f' - f''\right) u\ \mathrm{d}s.$$

Ainsi $(**)$ implique $(*)$. Pour la réciproque, posons $h := f - f' - f''$, qui est continue. Si h n'est pas identiquement nulle, il existe $0 < a < b < 1$ tels que h soit de signe constant strict sur $[a,b]$. Considérons :

$$u(s) := \begin{cases} (s-a)^3(b-s)^3 & \text{si } s \in [a,b] \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Cette fonction est de classe $\mathscr{C}^2$, appartient à E et est strictement positive sur $]a,b[$. L'intégrale $\int_0^1 e^s hu\ \mathrm{d}s$ est donc non nulle, contrairement à $(*)$. Ainsi $h = 0$, ce qui prouve l'équivalence.

4) L'équation caractéristique de $f'' + f' - f = 0$ a pour racines $r_\pm := (-1 \pm \sqrt{5})/2$. Les conditions $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$ donnent l'unique solution :

$$f_*(s) = \frac{e^{r_+ s} - e^{r_- s}}{e^{r_+} - e^{r_-}} = e^{(1-s)/2} \frac{\mathrm{sh}(\sqrt{5}s/2)}{\mathrm{sh}(\sqrt{5}/2)}.$$

D'après les questions précédentes, elle réalise le minimum global. Comme $f_*'' + f_*' = f_*$:

$$\left(e^s f_*(s) f_*'(s)\right)' = e^s \left(f_*^2(s) + (f_*'(s))^2\right).$$

Par conséquent :

$$\min_{f \in F} I(f) = \left[e^s f_*(s) f_*'(s)\right]_0^1 = e f_*'(1) = \frac{e}{2}\left(\sqrt{5}\frac{\mathrm{ch}(\sqrt{5}/2)}{\mathrm{sh}(\sqrt{5}/2)} - 1\right).$$

Correction exercice 2.

Remarquons tout d'abord que $\operatorname{Im} A \subset E_\lambda(A)$ équivaut à $A^2 = \lambda A$.

1) Soit $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ et posons $B := P^{-1}AP$. Si $A^2 = \lambda A$, alors :

$$B^2 = P^{-1}A^2P = \lambda P^{-1}AP = \lambda B.$$

De plus, A et B ont le même spectre, donc $\lambda \in \mathrm{Sp}(B)$. Ainsi $B \in \mathscr{I}_n$.

2) Si A et B sont semblables, elles ont même rang et même trace. Montrons la réciproque. Pour cela, déterminons la forme des matrices de $\mathscr{I}_n$. Soit $A \in \mathscr{I}_n$ et $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ tel que $A^2 = \lambda A$. Notons $r := \mathrm{rg}(A)$.

- ▷ Si $\lambda \neq 0$, le polynôme $X(X-\lambda)$ est scindé à racines simples et annule A. Donc A est diagonalisable, avec pour seules valeurs propres possibles 0 et λ. Comme $\mathrm{rg}(A) = r$, la matrice A est semblable à $\mathrm{diag}(\lambda I_r, 0_{n-r})$. En particulier, $\mathrm{tr}(A) = r\lambda$.
- ▷ Si $\lambda = 0$, alors $A^2 = 0$ et $\operatorname{Im} A \subset \ker A$. Choisissons une base $(e_1, \cdots, e_r)$ de $\operatorname{Im} A$, et des vecteurs $f_1, \cdots, f_r$ tels que $Af_i = e_i$. Complétons $(e_1, \cdots, e_r)$ en une base $(e_1, \cdots, e_r, g_1, \cdots, g_{n-2r})$ de $\ker A$. La famille $(e_1, f_1, \cdots, e_r, f_r, g_1, \cdots, g_{n-2r})$ est libre : en appliquant A à une relation linéaire, les coefficients des f_i sont nuls, puis les autres aussi. Elle comporte n vecteurs, c'est donc une base. Dans cette base, A est la diagonale par blocs de r blocs $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et d'un bloc nul de taille $n-2r$. En particulier, $\mathrm{tr}(A) = 0$.

Considérons maintenant $A, B \in \mathscr{I}_n$ de même rang r et de même trace t. Si $r = 0$, les deux matrices sont nulles. Si $r > 0$ et $t \neq 0$, elles sont toutes deux semblables à $\mathrm{diag}((t/r)I_r, 0_{n-r})$. Enfin, si $r > 0$ et $t = 0$, elles sont toutes deux de carré nul et semblables à la même matrice décrite dans le second cas. Dans tous les cas, A et B sont semblables.

Correction exercice 3.

Commençons par montrer qu'une famille finie d'endomorphismes nilpotents qui commutent sur un espace non nul admet un vecteur non nul dans l'intersection de leurs noyaux. Posons $F_0 := \mathbb{C}^n$ puis $F_j := \bigcap_{i=1}^{j} \ker A_i$. Supposons $F_{j-1} \neq \{0\}$. Comme les matrices commutent, F_{j-1} est stable par A_j. La restriction de A_j à F_{j-1} est nilpotente, donc son noyau est non nul. Ainsi $F_j \neq \{0\}$. Par récurrence, il existe $z \neq 0$ tel que $A_i z = 0$ pour tout i.

Montrons maintenant, par récurrence sur la dimension, que toute famille finie de tels endomorphismes est simultanément représentée par des matrices triangulaires supérieures à diagonale nulle. En dimension 1, tous les endomorphismes sont nuls. En dimension supérieure, la droite $D := \mathbb{C}z$ est annulée par tous les endomorphismes. Ceux-ci induisent sur le quotient $\mathbb{C}^n/D$ des endomorphismes encore nilpotents et commutant deux à deux. L'hypothèse de récurrence donne une base du quotient convenable. En relevant cette base et en la faisant précéder de z, on obtient la base recherchée.

Dans cette base $(e_1, \cdots, e_n)$, chaque A_i envoie $\mathrm{Vect}(e_1, \cdots, e_j)$ dans $\mathrm{Vect}(e_1, \cdots, e_{j-1})$. Après composition de n de ces endomorphismes, tout vecteur est donc envoyé sur 0. Ainsi :

$$A_1 \cdots A_n = 0.$$

Correction exercice 4.

1) Considérons d'abord un cycle $(i_0, i_1, \cdots, i_{\ell-1})$ de longueur ℓ. Sur l'espace engendré par les vecteurs de la base canonique portant ces indices, l'équation $M_\sigma x = \lambda x$ donne :

$$x_{i_{j+1}} = \lambda x_{i_j} \quad (0 \leqslant j < \ell - 1), \qquad x_{i_0} = \lambda x_{i_{\ell-1}}.$$

Un vecteur propre non nul existe donc si et seulement si $\lambda^\ell = 1$. Réciproquement, pour une telle racine, les coordonnées $x_{i_j} = \lambda^j$ définissent bien un vecteur propre. Les ℓ racines de l'unité sont distinctes, donc la restriction à ce cycle est diagonalisable.

Si les cycles disjoints de σ ont pour longueurs $\ell_1, \cdots, \ell_r$, les espaces correspondants sont en somme directe et stables. Ainsi :

$$\mathrm{Sp}(M_\sigma) = \bigcup_{j=1}^{r} \{\lambda \in \mathbb{C},\ \lambda^{\ell_j} = 1\}.$$

De plus, M_σ est diagonalisable et la multiplicité d'une valeur propre λ est le nombre de cycles dont la longueur ℓ_j vérifie $\lambda^{\ell_j} = 1$.

2) Posons :

$$D := \mathbb{C}(1, \cdots, 1), \qquad H := \left\{ x \in \mathbb{C}^n,\ \sum_{i=1}^{n} x_i = 0 \right\}.$$

Il est clair que $\{0\}, D, H$ et $\mathbb{C}^n$ sont stables par toutes les permutations. Montrons qu'il n'y en a pas d'autres. Soit F un sous-espace stable par tous les M_σ. Si $F \subset D$, alors $F = \{0\}$ ou $F = D$.

Sinon, il existe $x \in F$ dont deux coordonnées x_i, x_j sont distinctes. Pour la transposition τ échangeant i et j, on a :

$$x - M_\tau x = (x_i - x_j)(e_i - e_j) \in F.$$

Ainsi $e_i - e_j \in F$. En permutant les coordonnées, on en déduit que toutes les différences $e_k - e_\ell$ appartiennent à F. Elles engendrent H, donc $H \subset F$. Comme H est de codimension 1, on a $F = H$ ou $F = \mathbb{C}^n$. Finalement les sous-espaces recherchés sont exactement $\{0\}, D, H$ et $\mathbb{C}^n$ (pour $n = 1$, cette liste se réduit à $\{0\}$ et $\mathbb{C}$).

Correction exercice 5.

Pour $f \in E$, posons $h := f'' + 2f' + f$ et $g(x) := e^x f(x)$. Alors $g(0) = g'(0) = 0$ et $g''(x) = e^x h(x)$. En intégrant deux fois :

$$g(x) = \int_0^x (x-t)e^t h(t)\ \mathrm{d}t, \qquad f(x) = \int_0^x (x-t)e^{-(x-t)} h(t)\ \mathrm{d}t. \qquad (\clubsuit)$$

1) La positivité, l'homogénéité et l'inégalité triangulaire de N découlent des propriétés de la norme infinie et de la linéarité de $f \longmapsto f'' + 2f' + f$. Enfin, si $N(f) = 0$, alors $h = 0$ et $(\clubsuit)$ impose $f = 0$. Donc N est une norme sur E.

2) D'après $(\clubsuit)$, pour tout $x \in [0, 1]$:

$$|f(x)| \leqslant N(f) \int_0^x (x-t)e^{-(x-t)}\ \mathrm{d}t = N(f)\left(1 - (x+1)e^{-x}\right).$$

La fonction $x \longmapsto 1 - (x+1)e^{-x}$ est croissante sur $[0, 1]$ car sa dérivée est $xe^{-x} \geqslant 0$. Ainsi :

$$N_\infty(f) \leqslant \left(1 - \frac{2}{e}\right) N(f).$$

La constante $a = 1 - 2/e$ convient. Elle est optimale : pour $f_*(x) := 1 - (x+1)e^{-x}$, on a $f_* \in E$, $f_*'' + 2f_*' + f_* = 1$, donc $N(f_*) = 1$ et $N_\infty(f_*) = 1 - 2/e$.

3) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, considérons $f_n(x) := 1 - \cos(nx)$. On a $f_n \in E$ et $N_\infty(f_n) \leqslant 2$. Par ailleurs :

$$N(f_n) \geqslant |f_n''(0) + 2f_n'(0) + f_n(0)| = n^2.$$

Il n'existe donc pas de constante C telle que $N \leqslant CN_\infty$ sur E. Ainsi les normes N et N_∞ ne sont pas équivalentes.

Correction exercice 6.

1) Comme la matrice M est antisymétrique, $M^\top = -M$ donc

$$M^{-1}M^\top = -M^{-1}M = -I_n. \tag{1}$$

En prenant le déterminant dans (1), on obtient :

$$\det(M)^{-1}\det(M^\top) = \det(-I_n) = (-1)^n.$$

Et comme $\det(M^\top) = \det(M)$ alors on obtient : $1 = (-1)^n$. Par conséquent, l'entier n est pair.

2) On remarque que la matrice M^2 est symétrique puisque :

$$(M^2)^\top = (M^\top)^2 = (-M)^2 = M^2.$$

De plus, pour tout vecteur non nul $x \in \mathbb{R}^n$, on a :

$$x^\top M^2 x = -(Mx)^\top(Mx) = -\|Mx\|^2 < 0 \quad \text{car } M \text{ est inversible.}$$

Ainsi, la matrice réelle M^2 est symétrique définie négative : ses valeurs propres sont toutes strictement négatives. Il existe donc une valeur propre $-a_1^2 < 0$ de M^2, avec $a_1 > 0$, et un vecteur propre unitaire $v_1 \in \mathbb{R}^n$ tel que :

$$M^2 v_1 = -a_1^2 v_1.$$

Posons alors :

$$w_1 := \frac{1}{a_1} M v_1.$$

On a :

$$Mv_1 = a_1 w_1$$

et :

$$Mw_1 = \frac{1}{a_1} M^2 v_1 = -a_1 v_1.$$

Ainsi, le plan

$$P_1 := \mathrm{Vect}(v_1, w_1)$$

est stable par M.

Montrons de plus que la famille (v_1, w_1) est orthonormale. Tout d'abord :

$$\langle v_1, w_1 \rangle = \frac{1}{a_1}\langle v_1, Mv_1 \rangle = 0,$$

car M est antisymétrique. Ensuite :

$$\|w_1\|^2 = \frac{1}{a_1^2}\|Mv_1\|^2 = -\frac{1}{a_1^2}\langle v_1, M^2 v_1 \rangle = 1.$$

Ainsi, (v_1, w_1) est une base orthonormale de P_1 et la matrice de la restriction de M à P_1 dans cette base est :

$$R_{a_1} = \begin{pmatrix} 0 & -a_1 \\ a_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Montrons maintenant que $P_1^\perp$ est stable par M. Soient $x \in P_1^\perp$ et $y \in P_1$. Comme P_1 est stable par M, on a $My \in P_1$. Ainsi :

$$\langle Mx, y\rangle = -\langle x, My\rangle = 0.$$

Par conséquent, $Mx \in P_1^\perp$ et donc $P_1^\perp$ est stable par M.

La restriction de M à $P_1^\perp$ est encore antisymétrique et inversible. On peut donc appliquer le même raisonnement à $P_1^\perp$. Par récurrence, puisque $n = 2k$, on obtient une base orthonormale

$$\widetilde{\mathscr{B}} := \big(v_1, w_1, \ldots, v_k, w_k\big)$$

de $\mathbb{R}^n$ telle que, pour tout $\ell \in \{1, \ldots, k\}$:

$$Mv_\ell = a_\ell w_\ell \qquad \text{et} \qquad Mw_\ell = -a_\ell v_\ell,$$

avec $a_\ell > 0$.

Finalement, la matrice de M dans la base $\widetilde{\mathscr{B}}$ est

$$O^\top M O = \begin{pmatrix} R_{a_1} & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & R_{a_k} \end{pmatrix}$$

avec

$$R_{a_\ell} = \begin{pmatrix} 0 & -a_\ell \\ a_\ell & 0 \end{pmatrix}$$

et $O \in \mathscr{O}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont les colonnes sont les vecteurs de $\widetilde{\mathscr{B}}$ exprimés dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

3) Si M n'est plus supposée inversible, alors 0 peut être valeur propre de M. Posons :

$$q := \dim \ker M.$$

Comme M est antisymétrique, on a :

$$\mathrm{Im}(M) = (\ker M)^\perp.$$

De plus, $(\ker M)^\perp$ est stable par M. En effet, si $x \in (\ker M)^\perp$ et $y \in \ker M$, alors :

$$\langle Mx, y\rangle = -\langle x, My\rangle = 0,$$

donc $Mx \in (\ker M)^\perp$.

La restriction de M à $(\ker M)^\perp$ est alors antisymétrique et inversible. D'après la question précédente, sa dimension est donc paire. Notons :

$$\dim(\ker M)^\perp = 2k.$$

On obtient donc, en plus des blocs R_{a_ℓ} de taille 2, un bloc nul de taille q. Ainsi :

$$O^\top M O = \begin{pmatrix} R_{a_1} & & & 0 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & R_{a_k} & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0_{q\times q} \end{pmatrix},$$

où $0_{q\times q}$ est la matrice nulle de taille q. En particulier, on a $n = 2k + q$, $\mathrm{rg}(M) = 2k$ est pair et $\dim \ker M$ a la même parité que l'entier n.